EDA: Sociodemográfico

Análise Exploratória de Dados de Internações de Saúde Mental no Estado de São Paulo
SIH-SUS: 2015-2025

Autor: Larissa Yumi Tinem
Data: 08.02.2026
Fonte: SIH-SUS

Objetivo

Descrever o perfil dos pacientes internados em saúde mental no estado de São Paulo entre 2015 e 2025, segundo idade, sexo e etnia/cor, comparando os três períodos: pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia.

Conteúdo

1. Carregamento e Preparo dos Dados
2. Análise de Idade
3. Análise por Sexo
4. Análise por Etnia/Cor
5. Síntese

1. Carregamento e Preparo dos Dados

O dataset consolidado contém 1.079.670 registros de internações psiquiátricas no estado de São Paulo, com 24 variáveis.

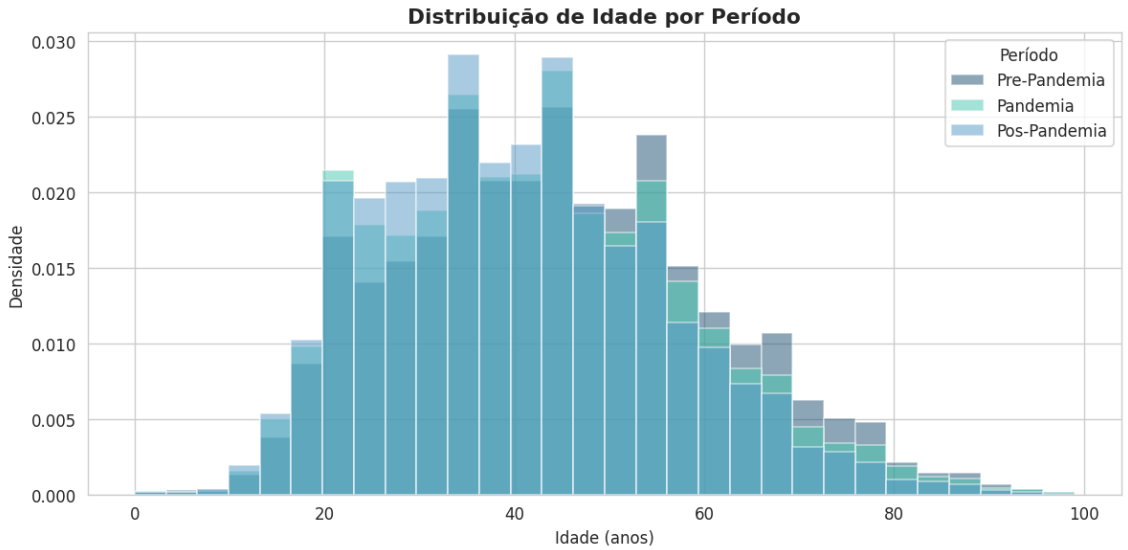
Foram criadas variáveis derivadas: SEXO_DESC (Masculino/Feminino), ETNIA_DESC (6 categorias) e FAIXA_ETARIA (5 grupos etários).

2. Análise de Idade

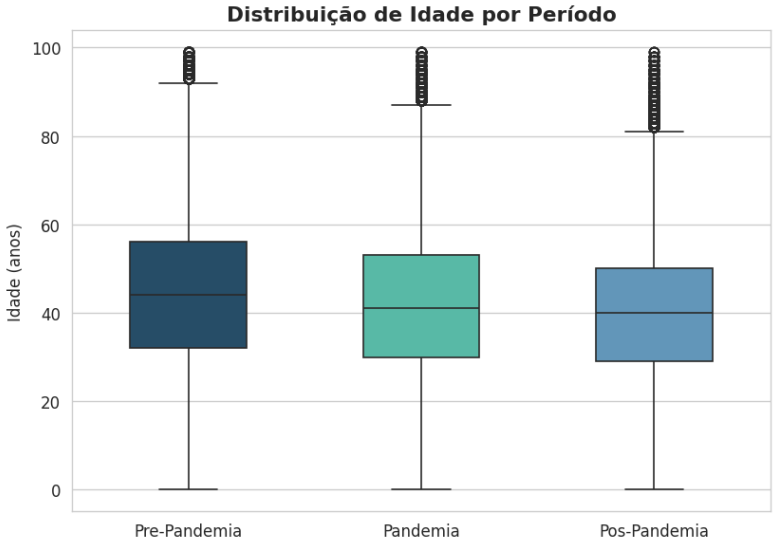
A. Distribuição Geral

Observa-se uma redução gradual na idade média das pessoas internadas ao longo dos períodos. No pré-pandemia, a média era de 44,4 anos (mediana 43). Durante a pandemia caiu para 42,2 anos (mediana 41) e, no pós-pandemia, para 40,6 anos (mediana 40). Os percentis também diminuíram, indicando que, de forma geral, as internações passaram a ocorrer em idades mais jovens.

Período	Média	Mediana	DP	P25	P75
Pré-Pandemia	44,4	43,0	16,3	32,0	56,0
Pandemia	42,2	41,0	15,8	30,0	53,0
Pós-Pandemia	40,6	40,0	15,0	29,0	50,0



O gráfico mostra que a idade das pessoas internadas se manteve parecida nos três períodos, com a maioria entre 20 e 60 anos e picos por volta dos 35 e 45 anos, ou seja, o perfil é principalmente adulto. Houve pequenas mudanças, como um leve aumento de jovens no pós-pandemia, mas a forma geral da curva não mudou muito.

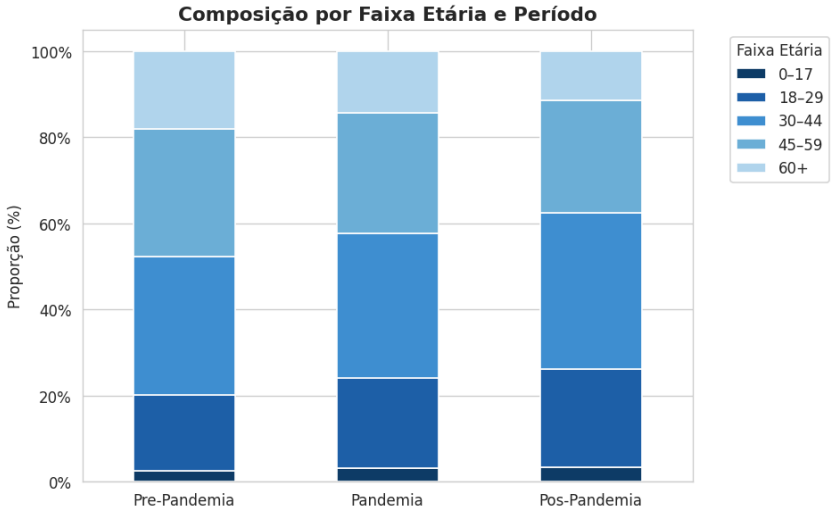


O boxplot reforça a estabilidade demográfica, mas destaca uma leve tendência de rejuvenescimento ao longo dos períodos. A mediana cai sutilmente do Pré para o Pós-Pandemia, e os quartis ficam mais próximos.

b. Faixas Etárias Por Período

A distribuição por faixa etária mostra mudança gradual no perfil etário. No pré-pandemia, a maior concentração está em 30–44 anos (32,%) e 45–59 anos (29,6%). Nos períodos seguintes, as faixas mais jovens ganham participação (18–29 anos sobe de 17,6% para 21,1%; enquano 45) 59 e 60+ recuam sistematicamente.

Faixa Etária	Pré-Pandemia	Pandemia	Pós-Pandemia
0-17	2,6%	3,1%	3,4%
18-29	17,6%	21,1%	22,7%
30-44	32,0%	33,6%	36,3%
45-59	29,6%	27,9%	26,1%
60+	18,2%	14,3%	11,5%



c. Teste Estatístico

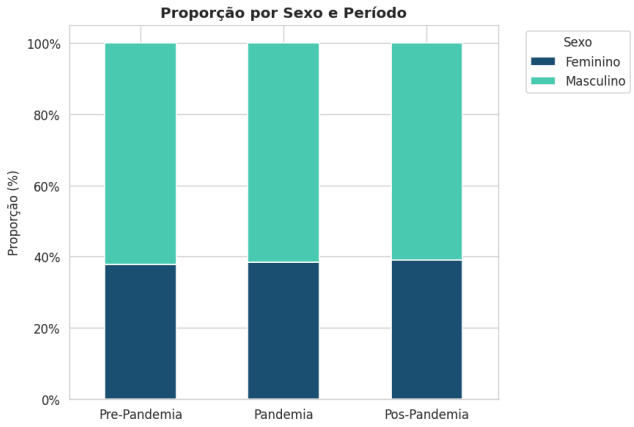
O teste de Kruskal-Wallis foi usado para comparar as idades entre os três períodos porque ele funciona bem quando os dados não seguem uma distribuição normal e quando há mais de dois grupos a serem analisados. O resultado mostrou que as distribuições de idade diferem significativamente entre os períodos ($H = 106.841,82$; $p < 0,0001$), ou seja, mesmo que as mudanças pareçam sutis nos gráficos, elas são estatisticamente relevantes.

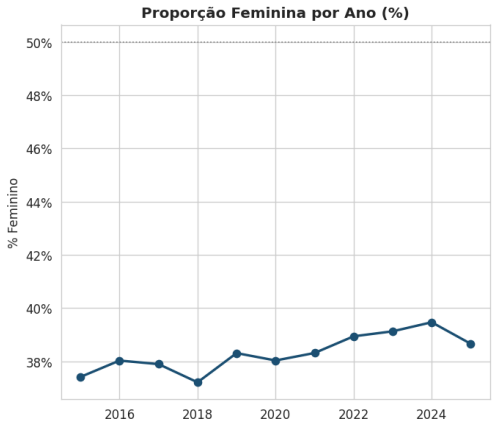
3. Análise Por Sexo

a. Proporção Por Período

A distribuição das internações por sexo mostra predominância masculina em todos os períodos. No pré-pandemia, homens representavam 62,2% das internações. Essa proporção recua levemente para 61,6% na pandemia e 60,9% no pós-pandemia, evidenciando um crescimento gradual da participação feminina.

Período	Feminino %	Masculino %
Pré-Pandemia	37,8	62,2
Pandemia	38,4	61,6
Pós-Pandemia	39,1	60,9





b. Idade Por Sexo e Período

As mulheres apresentam, em geral, idade ligeiramente maior que os homens em todos os períodos. No pré-pandemia, a média feminina era de 45,6 anos versus 43,6 anos masculina. Nos períodos seguintes, ambos os grupos apresentam redução da idade média, com convergência entre os sexos no pós-pandemia.

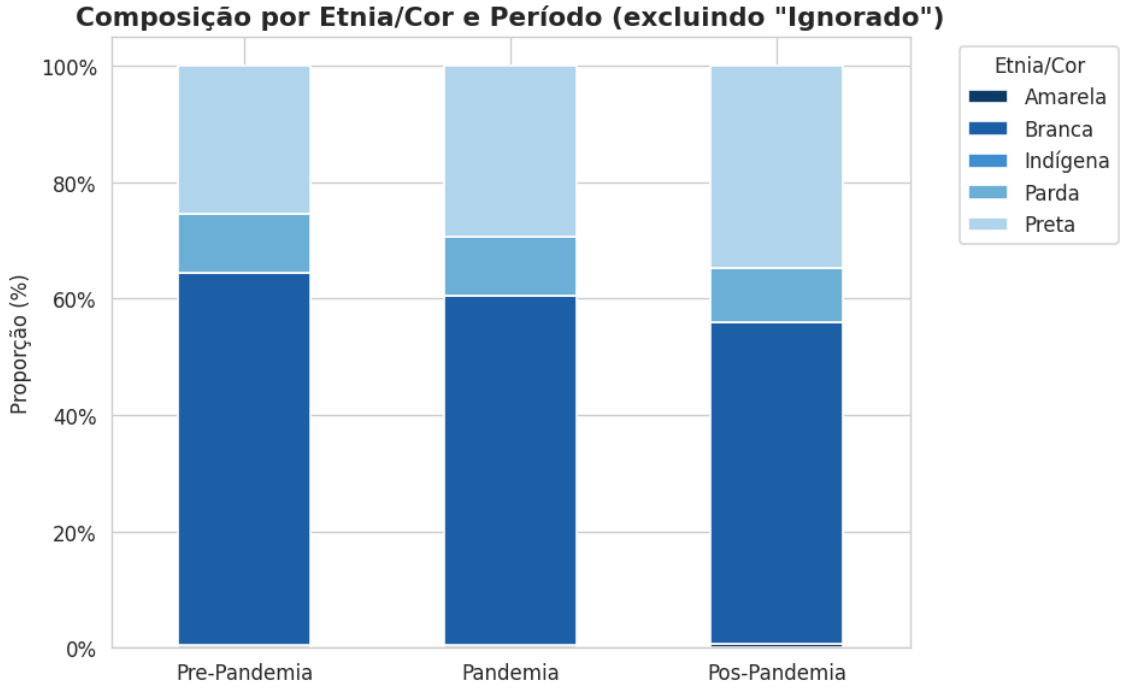
Período	Sexo	Média	Mediana	DP
Pré-Pandemia	Feminino	45,6	45,0	16,8
Pré-Pandemia	Masculino	43,6	43,0	16,0
Pandemia	Feminino	42,4	42,0	16,2
Pandemia	Masculino	42,1	41,0	15,6
Pós-Pandemia	Feminino	41,1	40,0	15,7
Pós-Pandemia	Masculino	40,3	39,0	14,5

4. Análise Por Etnia/Cor

a. Proporção Por Período

A distribuição por etnia/cor evidencia mudanças relevantes ao longo do tempo. No pré-pandemia, pessoas brancas representavam 63,8% das internações. Essa proporção cai progressivamente para 59,9% na pandemia e 55,3% no pós-pandemia. Em contrapartida, a proporção de pessoas pretas cresce de 25,4% para 34,8%, o que pode refletir tanto mudanças epidemiológicas reais quanto melhora no registro da variável raça/cor.

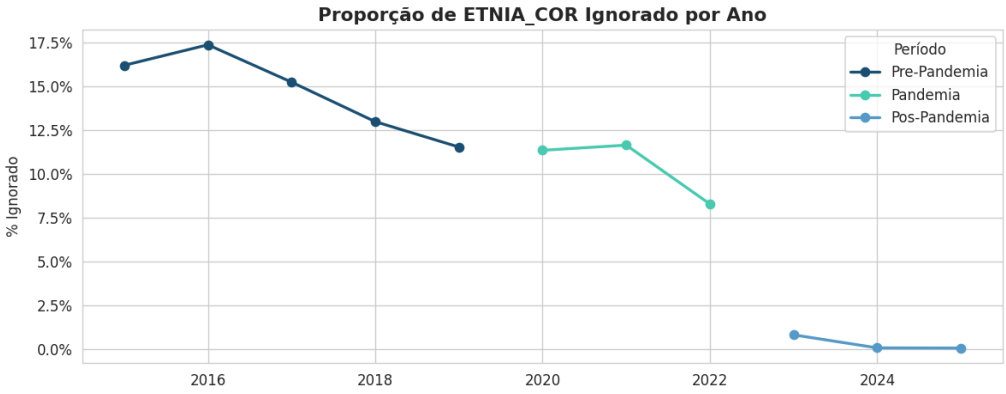
Etnia/Cor	Pré-Pandemia	Pandemia	Pós-Pandemia
Branca	63,8%	59,9%	55,3%
Preta	25,4%	29,4%	34,8%
Parda	10,3%	10,2%	9,2%
Amarela	0,6%	0,6%	0,7%
Indígena	~0%	~0%	~0%



b. Subnotificação ao Longo do Tempo

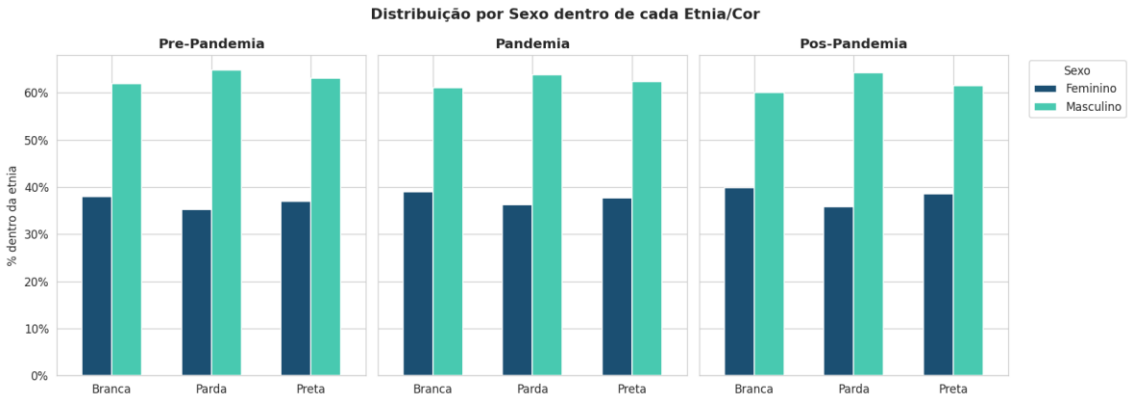
A proporção de registros com etnia classificada como "Ignorado" é um indicador de qualidade de preenchimento. Houve melhora expressiva: de 14,4% no pré-pandemia, para 10,5% na pandemia, chegando a apenas 0,3% no pós-pandemia. Essa redução indica melhora na qualidade dos dados, mas pode inflar artificialmente os grupos declarados nos períodos mais recentes.

Período	Ignorado %
Pré-Pandemia	14,4
Pandemia	10,5
Pós-Pandemia	0,3



c. Etnia × Sexo

O gráfico mostra que, em todos os períodos, os homens representam a maior parte dentro de cada grupo étnico, enquanto as mulheres ficam em torno de 35–40%. A distribuição se mantém relativamente estável ao longo do tempo, sem mudanças significativas entre o Pré, Durante e Pós-Pandemia.



5. Síntese

a. Rejuvenescimento

A idade média das internações caiu ~4 anos entre 2015 e 2025, com deslocamento de toda a distribuição etária para faixas mais jovens.

b. Predominância Masculina Estável

Homens representam ~61–62% das internações em todos os períodos, com leve crescimento da participação feminina.

c. Mudança Racial

Redução da proporção de internações de pessoas brancas e crescimento expressivo de internações de pessoas pretas, especialmente no pós-pandemia.

d. Qualidade dos Dados

A queda dramática de registros "Ignorado" para raça/cor (14,7% → 0,3%) indica melhora no preenchimento, mas exige cautela na interpretação das tendências raciais.